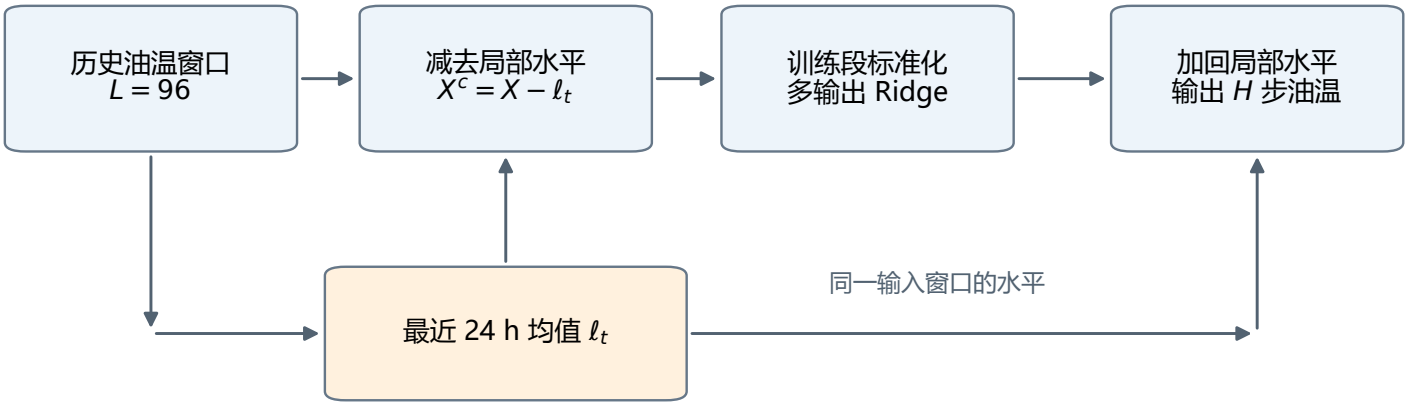
**预测阶段：所有统计量均来自已观测历史**




训练阶段：目标同减 $\ell_t$，用训练段拟合尺度；验证集选择正则化强度。